Curvas e Superfícies 2021.1
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professora Asla Medeiros e Sá
Monitor Lucas Machado Moschen — Entrega 22/03/2021

Lista 3

Exercício 1 Verifique a regularidade e calcule o comprimento de arco e a curvatura das seguintes curvas, quando possível:

1. (retas) $\alpha(t) = (a + ct, b + dt), t \in \mathbb{R}$;
2. $\alpha(t) = (t, t^4), t \in \mathbb{R}$;
3. (círculos) $\alpha(s) = (a + rcos(r/s), b + r\sin(r/s)), s \in \mathbb{R}, r > 0$;
4. (cardióide) $\alpha(t) = (\cos(t)(2\cos(t) - 1), \sin(t)(2\cos(t) - 1)), t \in \mathbb{R})$;
5. (catenária) $\alpha(t) = (t, \cosh(t)), t \in \mathbb{R}$.

Solução 1. Considere:

1. $\alpha'(t) = (c, d)$. Portanto α é regular se, e somente se, $c \neq 0$ ou $d \neq 0$. Como α é uma reta, isso está claro e, portanto, é regular. O seu comprimento de arco é dado por

$$L_0^t(\alpha) = \int_0^t (c^2 + d^2)^{1/2} ds = (c^2 + d^2)^{1/2} t.$$

Para calcular a curvatura, precisamos de $\alpha''(t) = (0, 0)$, o que implica

$$\kappa_\alpha(t) = \langle J(c, d), (0, 0)\rangle = 0.$$

2. $\alpha'(t) = (1, 4t^3)$. Portanto α é regular dado que a primeira componente de sua derivada é nunca nula. O seu comprimento de arco é dado por

$$L_0^t(\alpha) = \int_0^t (1 + 16s^6)^{1/2} ds$$

Observe que essa curva não está parametrizada pelo comprimento de arco. Para calcular a curvatura, precisamos de $\alpha''(t) = (0, 12t^2)$, o que implica

$$\kappa_\alpha(t) = \frac{1}{||\alpha'(t)||^3} \langle J(1, 4t^3), (0, 12t^2)\rangle = \frac{12t^2}{(1 + 16t^6)^{3/2}}.$$

Os próximos seguem a mesma lógica, lembrando que para curvatura é importante a divisão por $||\alpha'(t)||^3$ e quando a curva é parametrizada pelo comprimento de arco, esse valor será igual a 1.

Exercício 2 Considere a elipse $\beta(t) = (a\cos(t); b\sin(t)), t \in \mathbb{R}$, onde $a > 0, b > 0$ e $a \neq b$. Obtenha os valores de t onde a curvatura de β é máxima e mínima.

Solução 2. Primeiro, observe quw $\beta'(t) = (-a\sin(t), b\cos(t))$ e $\beta''(t) = -\beta(t)$. Essa curva não é parametrizada pelo comprimento de arco e $||\beta'(t)|| = (a^2\sin(t)^2 + b^2\cos(t))^{1/2}$, reescrevendo $||\beta'(t)|| = (a^2 + (b^2 - a^2)\cos^2(t))^{1/2}$. Assim,

$$\kappa_\beta(t) = \frac{1}{(a^2 + (b^2 - a^2)\cos^2(t))^{3/2}}\langle J\beta'(t), -\beta(t)\rangle = \frac{ab}{(a^2 + (b^2 - a^2)\cos^2(t))^{3/2}}$$

Podemos ver que a expressão $a^2 + (b^2 - a^2)\cos^2(t)$ está entre os extremos a^2 e b^2, dependendo se $a > b$ ou o contrário.

Assim, se $b > a$, a curvatura será máxima quando essa expressão for mínima, isto é, quando $cos(t) = 0 \implies t = \pm\pi/2$ e será máxima quando $cos(t) = \pm 1 \implies t = 0$ ou $t = \pi$. Se $a > b$, os valores são trocados para mínimo e máximo.

Exercício 3 Seja $I = (-a, a), a > 0$ um intervalo aberto em $\mathbb{R}$, o qual é simétrico com respeito à origem. Seja $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ uma curva regular parametrizada por comprimento de arco.

- Mostre que $\beta : I \to \mathbb{R}^2$, em que $\beta(s) = \alpha(-s)$, é uma curva regular, parametrizada pelo comprimento de arco e que satisfaz $\kappa_\beta(s) = -\kappa_\alpha(-s), \forall s \in I$.
- Desenhe em ambiente computacional um par de parametrizações de uma curva que ilustre o fato demonstrado no item anterior.

Solução 3. Primeiro observamos que $\beta'(s) = -\alpha(-s) \implies ||\beta'(s)|| = ||\alpha'(-s)|| = 1$, $\forall s \in I$, o que implica que a curva é regular e parametrizada pelo comprimento de arco. Além disso $\beta''(s) = \alpha''(-s)$ e, portanto,

$$\kappa_\beta(s) = \langle J\beta'(s), \beta''(s)\rangle = -\langle J\alpha'(-s), \alpha''(s)\rangle = -\kappa_\alpha(-s)$$

O desenho em GeoGebra pode ser encontrado no Github, na pasta usual da disciplina.

Exercício 4 Considerando o conceito de derivada como aproximação linear. Considere a aplicação:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \tag{1}$$
$$(x, y) \to (x^3 + y^3, x^3 - y^3) \tag{2}$$

determine suas derivadas $f'(x)$ e $f''(x)$.

Solução 4.

$$f'(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{d}{dx}(x^3 + y^3) & \frac{d}{dy}(x^3 + y^3) \\ \frac{d}{dx}(x^3 - y^3) & \frac{d}{dy}(x^3 - y^3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x^2 & 2y^2 \\ 3x^2 & -2y^3 \end{bmatrix}$$

Para a notação da segunda derivada, consulte `https://en.wikipedia.org/wiki/Hessian_matrix#Vector-valued_functions`.

$$f''(x, y) = \left[\begin{bmatrix} \frac{d^2}{dx^2}(x^3 + y^3) & \frac{d^2}{dxy}(x^3 + y^3) \\ \frac{d^2}{dyx}(x^3 + y^3) & \frac{d^2}{dy^2}(x^3 + y^3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{d^2}{dx^2}(x^3 - y^3) & \frac{d^2}{dxy}(x^3 - y^3) \\ \frac{d^2}{dyx}(x^3 - y^3) & \frac{d^2}{dy^2}(x^3 - y^3) \end{bmatrix}\right]$$

Então

$$f''(x) = \left[\begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & -6y \end{bmatrix}\right]$$

Exercício 5 Uma aplicação $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ é dita *movimento rígido* quando preserva distâncias. Isto é:

$$||\Phi(p) - \Phi(q)|| = ||p - q||$$

Verifica-se que todo movimento rígido se escreve em forma única como composta de uma transformação linear ortogonal e uma translação, ou seja:

$$\Phi(p) = Ap + p_0, \forall p \in \mathbb{R}^2,$$

em que $A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ é um operador linear ortogonal e p_0 um ponto de $\mathbb{R}^2$. Diz-se que Φ é *direto* ou *inverso*, conforme $\det(A) = 1$ ou -1 respectivamente. Verifique que Φ é diferenciável e calcule $\Phi'(p)$ e $\Phi''(p)$.

Solução 5. Tome $a \in \mathbb{R}^2$ e defina $r_a(v) = \Phi(a + v) - \Phi(a) - Av$, tal que $v \in \mathbb{R}^2$. Eu gostaria de provar que

$$\lim_{v \to 0} \frac{r_a(v)}{||v||} = 0, \forall a \in \mathbb{R}^2$$

Podemos reescrever $r_a(v) = A(a + v) + p_0 - (Aa + p_0) - Av = 0$, o que prova que Φ é diferenciável e $\Phi'(p) = A$. Observe que ϕ' é uma função constante e, portanto $\Phi''(p) = 0$ em todas as suas componentes. Se pensamos que $\Phi' : \mathbb{R}^2 \to L(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$, $\Phi''(p)$ será um tensor de ordem 3 com 8 entradas, todas nulas.

Exercício 6 Mostre que uma matriz de rotação e uma matriz de reflexão são aplicações lineares ortogonais e, portanto, podem ser interpretadas como um movimento rígido.

Solução 6. Uma matriz de rotação é uma transformação linear com parâmetro o ângulo θ, de forma que

$$Rot = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

Observe que $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$ e que $-\cos(\theta)\sin(\theta) + \sin(\theta)\cos(\theta) = 0$, portanto a rotação é uma aplicação linear ortogonal. De forma equivalente a reflexão é dada por

$$Ref = \begin{bmatrix} \cos(2\theta) & \sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & -\cos(2\theta) \end{bmatrix}$$

para chegar nessa matriz, observe que se queremos refletir um ponto por uma reta que faz ângulo θ com o eixo x, primeiro rotacionamos $-\theta$ para essa reta ficar no eixo x, refletimos em torno do eixo x e rotacionamos θ para voltar às coordenadas anteriores. A matriz Ref tem a transposta (ela mesma) igual a inversa,

$$Ref^{-1} = -1 \begin{bmatrix} -\cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ -\sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{bmatrix}$$

e, portanto, é ortogonal. Se considerarmos $p_0 = 0$, isto é, sem translação, ambos são movimentos rígidos.

Exercício 7 Mostre que movimentos rígidos levam retas em retas e círculos em círculos.

Solução 7. Considere um movimento rígido Φ como uma composição de uma transformação ortogonal A e translação p_0. Tome três pontos P, Q e R colineares. Defina $u = \vec{PQ}$ e $v = \vec{QR}$. Como os pontos são colineares, u e v são paralelos (múltiplos).

Observe que $\Phi(Q) - \Phi(P) = A(Q - P) = Au$ e $\Phi(R) - \Phi(Q) = Av$. Assim, basta provar que Au e Av são paralelos e teremos que $\Phi(P), \Phi(Q)$ e $\Phi(R)$ são colineares, o que implica que um movimento rígido mantém colinearidade (na verdade uma transformação afim!). Como $u = kv \implies A(u) = kA(v)$ pela linearidade de A. Concluí-se que Au e Av são paralelos e um movimento rígido transforma retas em retas.

Agora vamos verificar que ele transforma círculos em círculos. Seja C o centro do círculo e r o raio. Tome um ponto P qualquer do círculo. Por definição,

$$||\Phi(P) - \Phi(C)|| = ||P - C|| = r$$

e, portanto, $\Phi(P)$ está no círculo de centro $\Phi(C)$ e raio r. Isso prova que todo ponto do círculo de centro C e raio r reside no círculo de centro $\Phi(C)$ e raio r. Precisamos provar que a imagem dessa transformação é esse círculo (sobrejetividade). Assim, considere o círculo de centro $\Phi(C)$ e raio r. Tome um ponto $\hat{P}$ desse círculo e defina

$$P = \Phi^{-1}(\hat{P}) = A^{-1}(\hat{P} - p_0) = A^T(\hat{P} - p_0).$$

Temos que Φ^{-1} é um movimento rígido (a transposta de uma matriz ortogonal é ortogonal) e, portanto

$$||C - P|| = ||\Phi(C) - \hat{P}|| = r$$

o que implica que $\Phi(P) = \hat{P}$ e o movimento rígido leva círculos em círculos.

Exercício 8 Exemplifique, em ambiente computacional, movimentos rígidos sendo aplicados em uma curva de sua preferência.